

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УЧЕТА ТОВАРОВ НА МАЛОМ СКЛАДЕ «СКЛАДМАСТЕР»

Техническое задание

П.Ж.00001 01 ТЗ 01

Листов 13

Аннотация

Настоящий документ является техническим заданием на разработку программного изделия «СкладМастер» —приложения для автоматизации учёта товарно-материальных ценностей на складах малых торговых и производственных предприятий.

В документе изложены назначение и область применения программы, требования к её функциональным характеристикам, надёжности, составу технических средств, программной документации, технико-экономические показатели, а также порядок разработки, контроля и приёмки.

Техническое задание разработано в соответствии с ГОСТ 19.201-78 «Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению».

Оглавление

1. Введение.....	4
2. Основание для разработки.....	5
3. Назначение разработки.....	6
4. Требования к программе или программному изделию.....	7
4.1. Требования к функциональным характеристикам.....	7
4.2. Требования к надежности.....	7
4.3. Условия эксплуатации.....	8
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств.....	8
4.5. Требования к информационной и программной совместимости.....	8
4.6. Требования к маркировке и упаковке.....	9
4.7. Требования к транспортированию и хранению.....	9
4.8. Специальные требования.....	9
5. Требования к программной документации.....	10
6. Техничко-экономические показатели.....	11
7. Стадии и этапы разработки.....	12
8. Порядок контроля и приемки.....	13

1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

Используемые в настоящем техническом задании термины, определения и сокращения представлены в таблице ниже.

Термин/сокращение	Определение
Автоматизированное рабочее место (АРМ)	Программно-технический комплекс, предназначенный для автоматизации деятельности кладовщика или менеджера склада средствами программы «СкладМастер»
ГБ (гигабайт)	Единица измерения объема компьютерной памяти или дискового пространства
ГГц (гигагерц)	Единица измерения тактовой частоты процессора
ГОСТ	Государственный стандарт
Дистрибутив	Комплект файлов программы «СкладМастер», предназначенный для её установки на персональный компьютер
Заказчик	ООО «Троя и К», организация, для которой разрабатывается программа «СкладМастер»
Инвентаризация	Процедура сверки фактического наличия товара на складе с данными, зафиксированными в программе
Исполнитель	ООО «СофтКрафт», организация, осуществляющая разработку программы «СкладМастер»
Кладовщик	Сотрудник Заказчика, осуществляющий приёмку, размещение, перемещение и отгрузку товара на складе с использованием программы
Номенклатура	Перечень товарных позиций, учитываемых в программе
ООО	Общество с ограниченной ответственностью
Пересортица	Расхождение между учётными и фактическими данными о товаре, вызванное ошибочной заменой одной номенклатурной позиции другой
Резервное копирование	Процесс создания копии базы данных программы для последующего восстановления информации в случае сбоя
Склад	Помещение (или комплекс помещений), предназначенное для приёмки, хранения и отгрузки товарно-материальных ценностей.
СУБД	Система управления базами данных
Товарно-материальные ценности (ТМЦ)	Товары, материалы и иное имущество, подлежащее учёту на складе
Штрихкод	Графический символ, наносимый на товар или место хранения, предназначенный для автоматизированной идентификации с помощью сканера
°C	Градус Цельсия, единица измерения температуры
C#	Язык программирования, используемый для разработки программы «СкладМастер»
Code128	Формат штрихкода, применяемый для кодирования буквенно-цифровой информации
CommerceML	Стандарт обмена коммерческой информацией между информационными системами, используемый для интеграции с «1С:Предприятие»
CSV (Comma-Separated Values)	Текстовый формат файла для представления табличных данных, значения которых разделены запятыми
.docx	Формат файлов текстовых документов Microsoft Word
EAN-13	Международный формат штрихкода, используемый для марки-

Термин/сокращение	Определение
	ровки товаров
Firebird	Реляционная система управления базами данных с открытым исходным кодом
.NET	Программная платформа, используемая для разработки программы «СкладМастер»
.pdf (Portable Document Format)	Формат файлов для представления документов независимо от программного обеспечения и операционной системы
QR-код	Двумерный штрихкод, применяемый для кодирования информации о товаре или месте хранения
SQLite	Встраиваемая реляционная система управления базами данных, не требующая отдельного сервера
USB (Universal Serial Bus)	Универсальная последовательная шина, используемая для подключения периферийного оборудования к персональному компьютеру
UTF-8	Стандарт кодирования текстовых символов
XLSX	Формат файла электронных таблиц Microsoft Excel
XML (Extensible Markup Language)	Формат файла для структурированного хранения и обмена данными

2. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое задание описывает требования к разработке программы «СкладМастер», предназначенной для автоматизации складского учёта на розничных и мелкооптовых складах, складах при магазинах и небольших производствах с номенклатурой до 10 000 позиций.

Программа представляет собой автономное desktop-приложение под управлением операционной системы Windows, использующее локальную базу данных для хранения информации об остатках, движении и местах хранения товаров, и применяется в качестве автоматизированного рабочего места кладовщика и менеджера склада, оснащённого сканером штрихкодов.

3. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Разработка программы «СкладМастер» осуществляется на основании договора на выполнение работ № 14-СМ/2026 от 10.06.2026, заключённого между ООО «Троя и К» (далее — Заказчик) и ООО «СофтКрафт» (далее — Исполнитель). Условное обозначение темы разработки — «СкладМастер», шифр темы СМ-2026.

4. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

Функциональное назначение программы — автоматизация основных складских операций: приёмки товара, размещения на местах хранения, перемещение товаров внутри склада, отгрузки, инвентаризации и списания товарно-материальных ценностей с использованием штрихкодовой идентификации.

Эксплуатационное назначение — снижение трудоёмкости и сроков выполнения складских операций, повышение точности учёта остатков, сокращение недостач, а также обеспечение руководства Заказчика оперативной отчётностью о состоянии склада.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ИЛИ ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ

5.1. Требования к функциональным характеристикам

Программа должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- ведение справочников номенклатуры, контрагентов, мест хранения (ячеек, стеллажей) и единиц измерения;
- регистрацию приёмки товара с указанием поставщика, количества, партии и срока годности (при наличии);
- считывание и генерацию штрихкодов товаров и ячеек хранения в форматах EAN-13, Code128, QR;
- оформление внутренних перемещений товара между местами хранения;
- оформление отгрузки (расходных накладных) с контролем остатков;
- проведение инвентаризации с использованием сканера штрихкодов и автоматическим формированием ведомости расхождений;
- списание товара с указанием причины (брак, истечение срока годности, недостача);
- формирование следующих отчётов:
 - отчёт об остатках товаров на складе;
 - оборотная ведомость;
 - отчёт по недостачам;
 - история движения по позиции.
- разграничение прав доступа пользователей по ролям (администратор, кладовщик, менеджер);
- ведение журнала действий пользователей (кто, когда и какую операцию выполнил).

Время отклика программы на действия пользователя (открытие справочников, формирование отчёта по одному складу) не должно превышать 2 секунд при объёме базы данных до 100 000 записей о движении товара.

5.2. Требования к надёжности

При разработке программы предъявляются следующие требования к надёжности:

- устойчивое функционирование программы в течение рабочей смены (8 часов) без перезапуска;
- автоматическое сохранение вводимых данных при выполнении каждой операции без необходимости дополнительного подтверждения;

- контроль корректности вводимых данных (проверка форматов, диапазонов количеств, обязательности заполнения полей) с выдачей понятных сообщений об ошибках;
- ведение журнала транзакций и возможность восстановления базы данных из резервной копии в течение не более 15 минут после сбоя;
- защита данных от потери при внезапном отключении электропитания или аварийном завершении работы операционной системы;
- среднее время наработки на отказ — не менее 500 часов непрерывной эксплуатации.

5.3. Условия эксплуатации

Программа должна эксплуатироваться в помещениях складского и офисного типа при температуре окружающего воздуха от +10 до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % без конденсации.

Обслуживание программы (администрирование, резервное копирование, обновление) осуществляется штатным сотрудником Заказчика, прошедшим инструктаж, без привлечения квалифицированного персонала в области программирования.

Для работы с программой в качестве оператора (кладовщика) требуется пользователь с базовыми навыками работы с персональным компьютером; продолжительность обучения работе с программой — не более 4 часов.

5.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Для функционирования программы необходимы следующие технические средства:

- персональный компьютер (стационарный или моноблок) со следующими минимальными характеристиками:
 - операционная система Windows 10/11 (64-разрядная);
 - процессор с тактовой частотой не менее 2 ГГц;
 - оперативная память не менее 4 ГБ;
 - свободное место на жёстком диске не менее 1 ГБ;
 - монитор с разрешением не менее 1366×768;
 - USB-порт для подключения периферийного оборудования.

Дополнительно рекомендуется использование сканера штрихкодов (USB или Bluetooth) с поддержкой форматов EAN-13, Code128, QR и принтера этикеток шириной 58 мм для маркировки товаров и мест хранения.

5.5. Требования к информационной и программной совместимости

Программа должна использовать локальную реляционную базу данных (SQLite или Firebird) без необходимости установки отдельного сервера СУБД.

Программа должна обеспечивать импорт и экспорт данных о номенклатуре и остатках в форматах CSV и XLSX, а также выгрузку документов приёмки/отгрузки в формате, совместимом с типовыми конфигурациями «1С:Предприятие» (обмен по CommerceML либо через файл выгрузки формата XML). Кодировка текстовых данных — UTF-8.

Разработка программы ведётся на языке программирования C# с использованием платформы .NET и библиотеки для работы с локальной базой данных.

5.6. Требования к маркировке и упаковке

Требования к маркировке и упаковке не предъявляются.

5.7. Требования к транспортированию и хранению

Требования к транспортированию и хранению не предъявляются.

5.8. Специальные требования

Специальные требования к программе не предъявляются.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В состав программной документации должны входить следующие документы:

- 1) техническое задание;
- 2) спецификация;
- 3) текст программы;
- 4) описание программы;
- 5) программа и методика испытаний;
- 6) пояснительная записка;
- 7) ведомость эксплуатационных документов;
- 8) формуляр;
- 9) описание применения;
- 10) руководство системного программиста;
- 11) руководство программиста;
- 12) руководство администратора.

Документация оформляется на русском языке и передаётся Заказчику в электронном виде в форматах .docx и .pdf в составе комплекта поставки программы.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Внедрение программы «СкладМастер» позволит достичь следующих технико-экономических показателей:

- сокращение времени проведения инвентаризации склада не менее чем на 40 % за счёт использования штрихкодowego сканирования;
- снижение объёма недостач не менее чем на 50 % благодаря автоматическому контролю остатков;
- сокращение трудозатрат кладовщиков на оформление приёмки и отгрузки товара не менее чем на 25 %.

Ориентировочный срок окупаемости внедрения — 6–8 месяцев за счёт снижения потерь от недостач. Планируемая годовая потребность — внедрение программы на 15–20 складах Заказчика в течение первого года эксплуатации.

8. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Разработка программы «СкладМастер» проводится в следующие стадии и этапы:

- 1) техническое задание — разработка и согласование с Заказчиком (2 недели);
- 2) технический проект — проектирование архитектуры программы, структуры базы данных и пользовательского интерфейса (3 недели);
- 3) рабочий проект — программирование, разработка программной документации, автономная отладка модулей (8 недель);
- 4) предварительные испытания — комплексное тестирование программы Исполнителем (2 недели);
- 5) опытная эксплуатация — эксплуатация программы на одном складе Заказчика, обучение персонала (3 недели);
- 6) приёмо-сдаточные испытания — проверка соответствия программы требованиям настоящего технического задания и оформление акта приёмки-сдачи (1 неделя).

Общий срок разработки — не более 19 недель с даты утверждения настоящего технического задания.

Ответственный за разработку — Исполнитель (ООО «СофтКрафт»), ответственный за приёмку — Заказчик (ООО «Троя и К»).

9. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль качества разработки программы осуществляется Исполнителем на всех этапах путём проведения автономной отладки и комплексного внутреннего тестирования модулей.

Приёмо-сдаточные испытания проводятся приёмочной комиссией с участием представителей Заказчика и Исполнителя на территории Заказчика в условиях реальной эксплуатации на одном из складов, в соответствии с документом «Программа и методика испытаний».

Виды испытаний:

- 1) предварительные (на стороне Исполнителя, по завершении рабочего проекта);
- 2) приёмо-сдаточные (по завершении опытной эксплуатации).

Программа считается принятой при условии выполнения всех функций, перечисленных в п. 4.1 настоящего технического задания, и отсутствии критических замечаний.

По результатам испытаний оформляются протокол проведения испытаний и акт передачи программы в промышленную эксплуатацию.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]